

Agentes Inteligentes

Clase 7 - 19/10

Temas:

- Racionalidad.
- REAS (Rendimiento, Entorno, Actuadores, Sensores).
- Tipos de entorno.
- Tipos de agentes.
- Agentes basados en conocimiento.

Bibliografía:

Russell y Norvig. Inteligencia Artificial. Un enfoque moderno. Capítulo 1 y Capítulo 2.

Trabajo práctico:

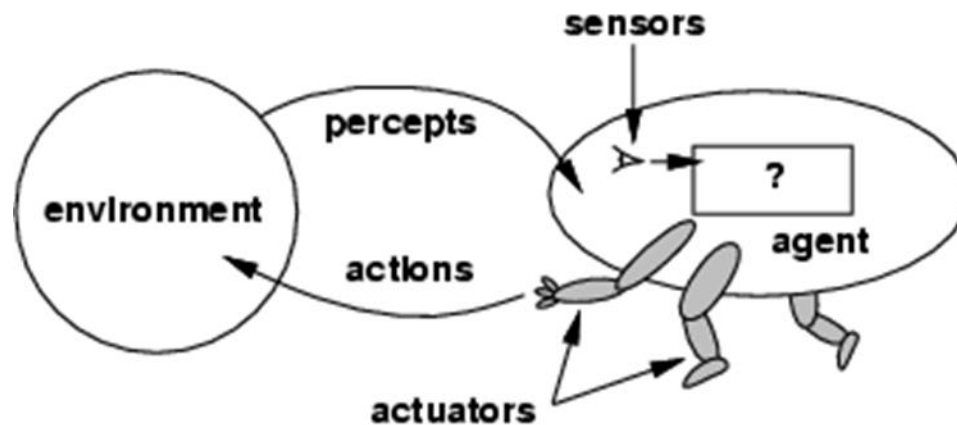
TP 06

Outline

- Agentes y entornos
- Racionalidad
- REAS(Rendimiento, Entorno, Actuadores, Sensores)
- Tipos de entorno
- Tipos de agentes

Agentes

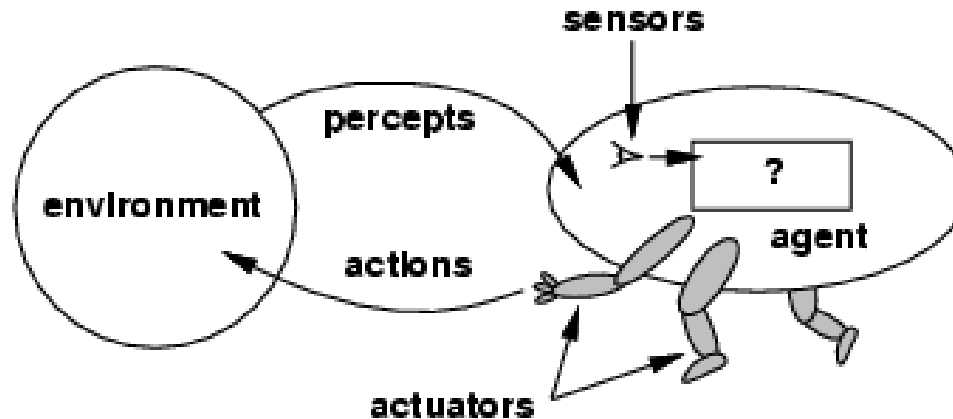
Un **agente** es una entidad que puede **percibir** su entorno mediante **sensores** y **actuar** sobre dicho entorno a través de **actuadores**



Agente humano: ojos, oídos, y otros órganos como sensores; manos, pies, boca y otras partes del cuerpo como actuadores.

Agente robótico: cámaras, infrarrojo, como sensores ; motores como actuadores.

Agentes y entornos



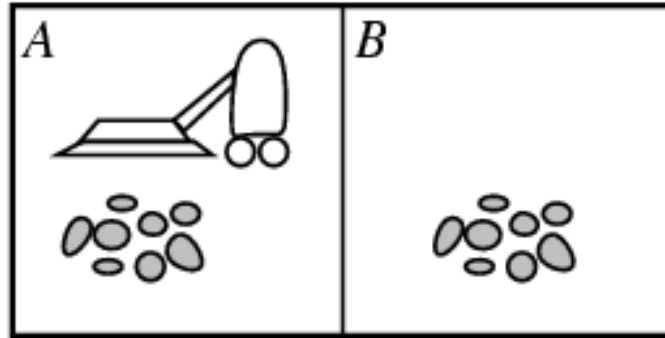
La **función del agente** mapea historias de percepciones a acciones:

$$[f: \mathcal{P}^* \rightarrow \mathcal{A}]$$

El **programa del agente** corre sobre una **arquitectura física** para ejecutar f

Agent = architecture + program

El mundo de la Aspiradora



Percepciones: ubicación y contenidos,
por ejemplo [A,Sucio]

Acciones: *Izquierda, Derecha,*
Aspirar, NoOp.

El agente Aspiradora

Secuencia de percepciones	Acción
<i>[A, Limpio]</i>	<i>Derecha</i>
<i>[A, Sucio]</i>	<i>Aspirar</i>
<i>[B, Limpio]</i>	<i>Izquierda</i>
<i>[B, Sucio]</i>	<i>Aspirar</i>
<i>[A, Limpio], [A, Limpio]</i>	<i>Derecha</i>
<i>[A, Limpio], [A, Sucio]</i>	<i>Aspirar</i>
—	—
—	—
—	—
<i>[A, Limpio], [A, Limpio], [A, Limpio]</i>	<i>Derecha</i>
<i>[A, Limpio], [A, Limpio], [A, Sucio]</i>	<i>Aspirar</i>
—	—
—	—
—	—

Agente Racional

Un agente debe esforzarse por **"hacer lo correcto"**, según lo que pueda percibir y las acciones que puede realizar. La acción correcta es la que hará que el agente sea más exitoso

Medida de rendimiento: un criterio objetivo para el éxito del comportamiento de un agente.

Por ejemplo, la medida de rendimiento de un agente de aspiradora podría ser:

- ✓ la cantidad de suciedad limpiada,
- ✓ la cantidad de tiempo consumida,
- ✓ la cantidad de electricidad consumida,
- ✓ la cantidad de ruido generado, etc.

Agente Racional

Para cada posible secuencia de percepciones, un agente racional debe seleccionar una acción que se espera **maximice su medida de desempeño**, dada la evidencia proporcionada por la secuencia de percepciones y cualquier conocimiento incorporado que tenga el agente.

Las medidas de rendimiento de un agente pueden ser contradictorias. Por ejemplo:

- ✓ la cantidad de suciedad limpiada,
- ✓ la cantidad de electricidad consumida,

Agente Racional

La racionalidad es distinta de la **omnisciencia**
(omnisciente con conocimiento infinito)

Los agentes pueden realizar acciones para
modificar las percepciones futuras para obtener
información útil (recopilación de información,
exploración)

Un agente es **autónomo** si su comportamiento está
determinado por su propia experiencia (con
capacidad para aprender y adaptarse)

REAS / PEAS

Especifica la configuración para el diseño de agente inteligente.

- Rendimiento
- Entorno
- Actuadores
- Sensores

- Performance
- Environment
- Actuators
- Sensors

REAS

Agente: taxista automático

- ✓ **Rendimiento**: viaje seguro, rápido, legal, cómodo, maximizar las ganancias
- ✓ **Entorno**: Carreteras, otros tráficos, peatones, clientes
- ✓ **Actuadores**: Volante, acelerador, freno, señal, bocina.
- ✓ **Sensores**: cámaras, sonar, velocímetro, GPS, cuentakilómetros, sensores del motor, teclado

REAS

Agente: sistema de diagnostico médico

- ✓ **Rendimiento**: paciente sano, minimizar costos y demandas legales.
- ✓ **Entorno**: paciente, hospital, personal.
- ✓ **Actuadores**: visualización de pantalla (preguntas, pruebas, diagnósticos, tratamientos, referencias).
- ✓ **Sensores**: teclado (entrada de síntomas, hallazgos, respuestas del paciente)

REAS

Agente: robot Part-picking

- ✓ **Rendimiento**: porcentaje de partes en la canasta correcta
- ✓ **Entorno**: cinta transportadora con las partes, las canastas
- ✓ **Actuadores**: brazos y manos robóticas
- ✓ **Sensores**: cámara, sensores de proximidad, otros sensores

REAS

Agente: tutor de Inglés en línea

- ✓ **Rendimiento**: maximizar la calificación del alumno en la prueba de ingles
- ✓ **Entorno**: estudiantes
- ✓ **Actuadores**: pantalla (se muestran ejercicios, sugerencias y correcciones)
- ✓ **Sensores**: teclado, mouse, pantalla táctil

Tipos de Entorno

- **Totalmente observable (vs. parcialmente observable)**
 - los sensores de un agente le dan acceso al estado completo del entorno en cada momento.
- **Determinista (vs. estocástico)**
 - El siguiente estado del entorno está completamente determinado por el estado actual y la acción ejecutada por el agente.
- **Episodico (vs. secuencial)**
 - la experiencia del agente se divide en "episodios" atómicos (cada episodio consiste en que el agente perciba y luego realice una sola acción), y la elección de la acción en cada episodio depende solo del episodio en sí.

Tipos de Entorno

➤ Estático (vs. dinámico)

- El entorno no cambia mientras un agente delibera. (El entorno es semidinámico si el entorno en sí no cambia con el paso del tiempo, pero el puntaje de desempeño del agente sí lo hace)

➤ Discreto (vs. continuo)

- Un número limitado de percepciones y acciones distintas, claramente definidas.

➤ Agente único (vs. multiagente)

- Un agente que opera solo en un entorno

Tipos de Entorno. Ejemplos

Entornos de trabajo	Observable	Determinista	Episódico	Estático	Discreto	Agentes
Crucigrama Ajedrez con reloj	Totalmente Totalmente	Determinista Estratégico	Secuencial Secuencial	Estático Semi	Discreto Discreto	Individual Multi
Póker Backgammon	Parcialmente Totalmente	Estratégico Estocástico	Secuencial Secuencial	Estático Estático	Discreto Discreto	Multi Multi
Taxi circulando Diagnóstico médico	Parcialmente Parcialmente	Estocástico Estocástico	Secuencial Secuencial	Dinámico Dinámico	Continuo Continuo	Multi Individual
Análisis de imagen Robot clasificador	Totalmente Parcialmente	Determinista Estocástico	Episódico Episódico	Semi Dinámico	Continuo Continuo	Individual Individual
Controlador de refinería Tutor interactivo de inglés	Parcialmente Parcialmente	Estocástico Estocástico	Secuencial Secuencial	Dinámico Dinámico	Continuo Discreto	Individual Multi

El tipo de entorno determina fuertemente al diseño del agente.

El mundo real es:

- ✓ Parcialmente observable
- ✓ stochastic
- ✓ Secuencial
- ✓ dinámico
- ✓ Continuo
- ✓ multi-agente

Función y programa del Agente

- Un agente está completamente especificado por la función que asigna secuencias de percepción a acciones

Objetivo: encontrar una manera de implementar la función de agente racional de manera **concisa y flexible**.

Table-lookup agent

función AGENTE-DIRIGIDO-MEDIANTE TABLA(*percepción*) **devuelve** una acción

variables estáticas: *percepciones*, una secuencia, vacía inicialmente

tabla, una tabla de acciones, indexada por las secuencias de percepciones, totalmente definida inicialmente

añadir la *percepción* al final de las *percepciones*

acción $\leftarrow$ CONSULTA(*percepciones*, *tabla*)

devolver *acción*

Secuencia de percepciones	Acción
[A, Limpio]	Derecha
[A, Sucio]	Aspirar
[B, Limpio]	Izquierda
[B, Sucio]	Aspirar
[A, Limpio], [A, Limpio]	Derecha
[A, Limpio], [A, Sucio]	Aspirar
—	—
—	—
—	—
[A, Limpio], [A, Limpio], [A, Limpio]	Derecha
[A, Limpio], [A, Limpio], [A, Sucio]	Aspirar
—	—
—	—
—	—

Table-lookup agent

Inconvenientes:

- Tabla demasiado grande
- Construir la tabla toma mucho tiempo
- Sin autonomía
- Incluso con el aprendizaje, necesita mucho tiempo para aprender las entradas de la tabla

Programa del agente para el agente Aspiradora

función AGENTE-ASPIRADORA-REACTIVO(*[localización, estado]*) **devuelve** una acción

si *estado* = *Sucio* **entonces devolver** *Aspirar*

de otra forma, si *localización* = *A* **entonces devolver** *Derecha*

de otra forma, si *localización* = *B* **entonces devolver** *Izquierda*

Ventajas:

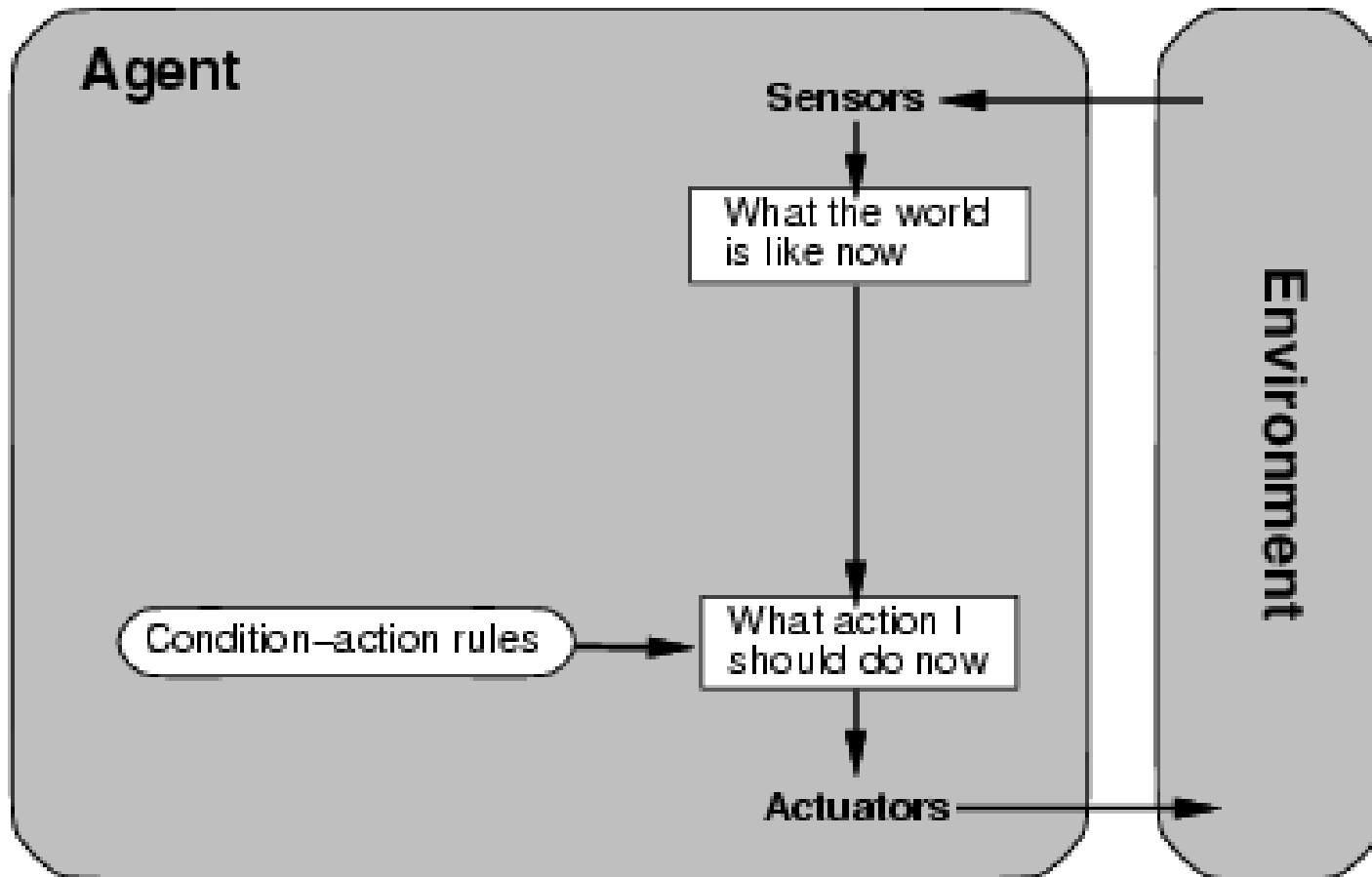
- Compacto
- fácil de modificar

Tipos de Agente

Tipos básicos:

- Agente Reactivo simple
- Agente Reactivo basado en modelo
- Agente Reactivo basado en objetivo
- Agente Reactivo basado en utilidad
- Agentes que aprenden

Agente reactivo simple



Son los agentes que seleccionan las acciones sobre la base de las percepciones actuales, ignorando el resto de las percepciones históricas.

Agente reactivo simple

función AGENTE-REACTIVO-SIMPLE(*percepción*) **devuelve** una acción

estático: *reglas*, un conjunto de reglas condición-acción

estado $\leftarrow$ INTERPRETAR-ENTRADA(*percepción*)

regla $\leftarrow$ REGLA-COINCIDENCIA(*estado*, *reglas*)

acción $\leftarrow$ REGLA-ACCIÓN[*regla*]

devolver *acción*

Ejemplo:

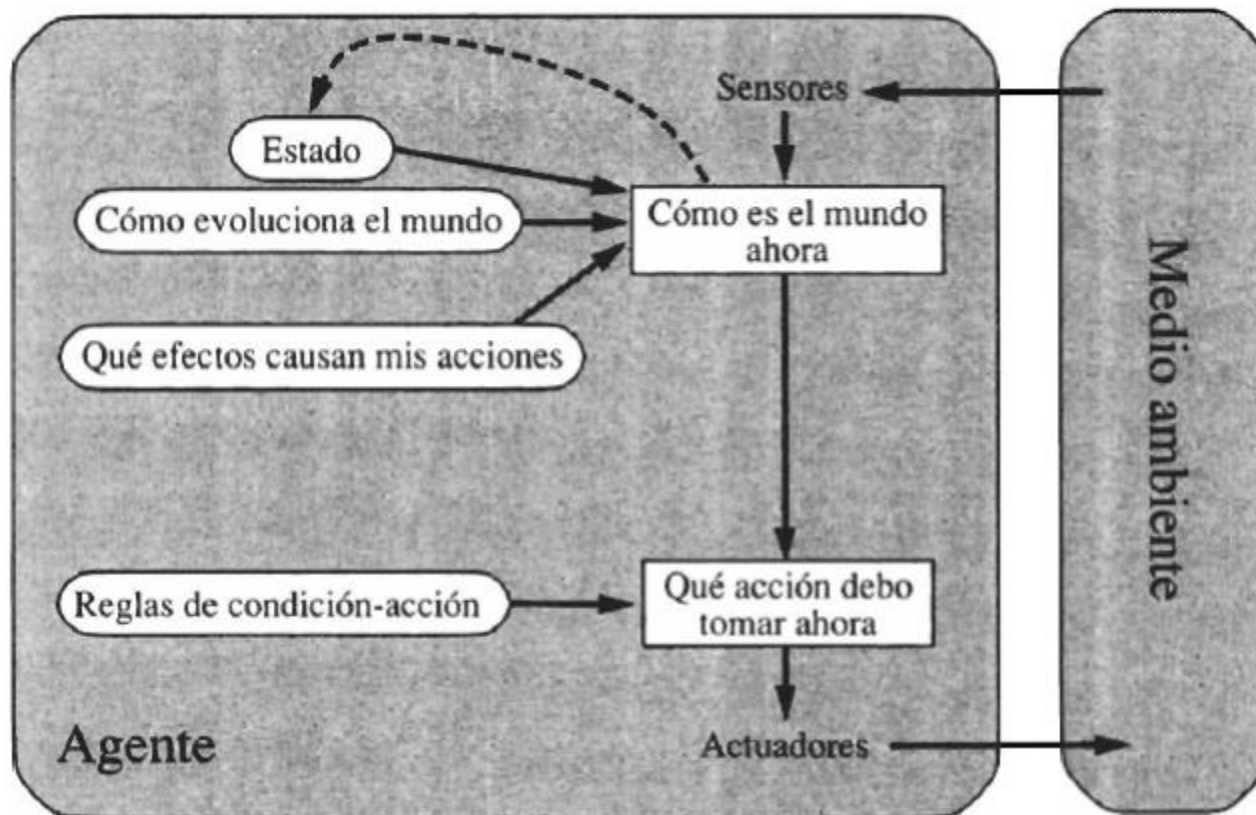
Estado: estoy en A y está limpio

Regla : Si [A, limpio] entonces accion es mover a la Derecha

Acción: mover a la Derecha

Agente basado en modelo

Son agentes que determinan sus acciones no solo a partir de la percepción actual, sino que tienen en cuenta también el estado actual del mundo, como evoluciona el mundo y los efectos que causan sus acciones.



Por ejemplo: la aspiradora puede guardar un mapa de la superficie que va limpiando, Para no volver a pasar por cuadros que ya están limpios.

Agente basado en modelo

función AGENTE-REACTIVO-CON-ESTADO(*percepción*) **devuelve** una acción

estático: *estado*, una descripción actual del estado del mundo

reglas, un conjunto de reglas condición-acción

acción, la acción más reciente, inicialmente ninguna

estado ← ACTUALIZAR-ESTADO(*estado*, *acción*, *percepción*)

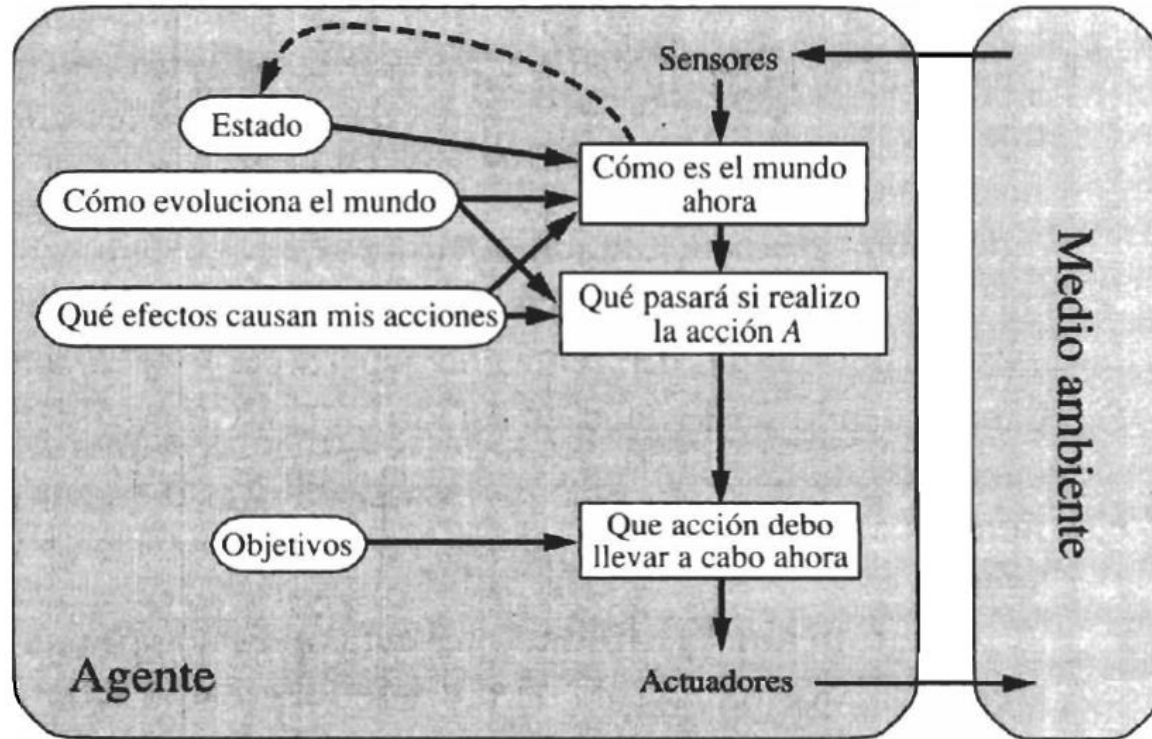
regla ← REGLA-COINCIDENCIA(*estado*, *reglas*)

acción ← REGLA-ACCIÓN[*regla*]

devolver *acción*

Agente basado en objetivo

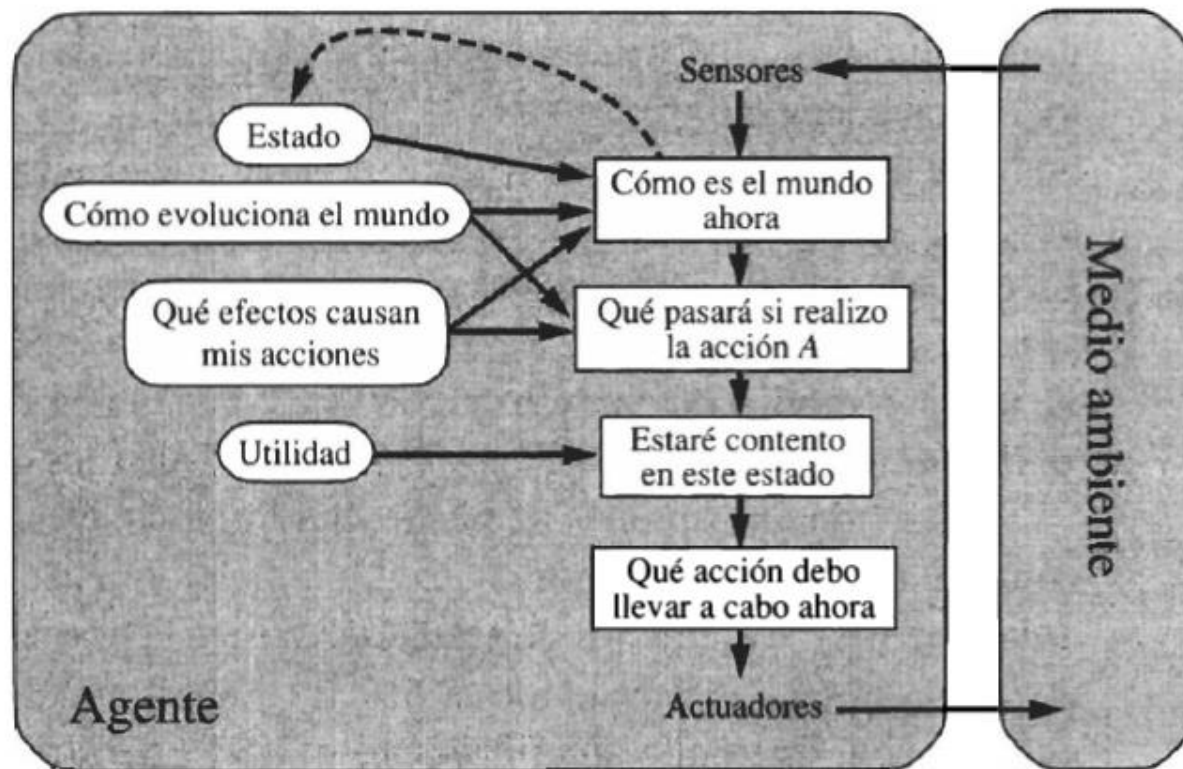
Estos agentes, a diferencia de los reactivos simples, tienen en consideración que sucederá si realizan determinada acción (como los basados en modelos) pero a su vez se preguntan si esa acción a realizar los acercara a cumplir su meta determinada



Ej. En el cruce de carreteras, el taxista puede girar a la izq , a la derecha o seguir adelante. La decisión correcta depende de dónde quiere ir el pasajero (la meta o Goal).

Agente basado en utilidad

Estos agentes complejizan la visión binaria de los agentes basados en objetivo, cuando más de una secuencia de acciones los llevan a su meta. Evalúan la probabilidad de que una secuencia sea más útil que otras y seleccionan la mejor.



Ej. En el cruce de carreteras, la decisión correcta depende de dónde quiere ir el pasajero (objetivo), pero también de cual ruta es mas corta (utilidad).

Agente que aprende

Los agentes pueden mejorar su eficacia con la ayuda de mecanismos de aprendizaje.

Estos agentes están compuestos por 4 componentes:

- **El elemento de actuación**, que es el encargado de seleccionar las acciones a realizar;
- **El elemento de aprendizaje**, que modifica al elemento de actuación;
- **La crítica**, que realimenta al elemento de aprendizaje con críticas sobre la actuación del agente, para que se determine como modificar el elemento de actuación;
- **El generador de problemas**, que es el responsable de sugerir acciones que guiaran al agente hacia experiencias nuevas e informativas que quizá no sean las más útiles a corto plazo, pero pueden generar utilidad a largo plazo.

